

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)»

Разработка базы данных для системы онлайн-заказа еды

СТУДЕНТ
Павлов Д. В.
группа ИУ7-63Б

РУКОВОДИТЕЛЬ
Кивва К. А.
кафедра ИУ7

Цель и задачи

ЦЕЛЬ

Разработка базы данных для системы онлайн-заказа еды и приложения для доступа к ней.

ЗАДАЧИ

- проанализировать существующие системы онлайн-заказа еды;
- определить требования к базе данных и приложению;
- спроектировать базу данных, задать ограничения целостности;
- выбрать средства реализации и реализовать систему;
- исследовать влияние кэширования и индексации на время выполнения запросов.

Анализ предметной области

Система онлайн-заказа еды — агрегатор, связывающий клиентов, рестораны и курьеров в единой платформе.

Клиент выбирает ресторан, формирует заказ, указывает адрес и способ оплаты.

Ресторан подтверждает заказ и передаёт его курьеру; меню организовано по категориям.

Стоимость доставки формируется динамически: удалённость, время суток, день недели.

После доставки клиент оставляет отзыв — формируется рейтинг ресторана и курьера.

Сравнительный анализ существующих решений

Критерий	Яндекс Еда	Деливери	Купер
Каталог блюд с категориями	Да	Да	Да
Несколько адресов у клиента	Да	Да	Да
Отслеживание статуса заказа	Да	Да	Да
История заказов · отзывы и рейтинги	Да	Да	Да
Несколько способов оплаты	Да	Да	Да
Динамическая стоимость доставки	Да	Да	Да
Собственные условия доставки у заведения	Да	Да	Да
Открытый публичный API	Нет	Нет	Нет

Требования к системе

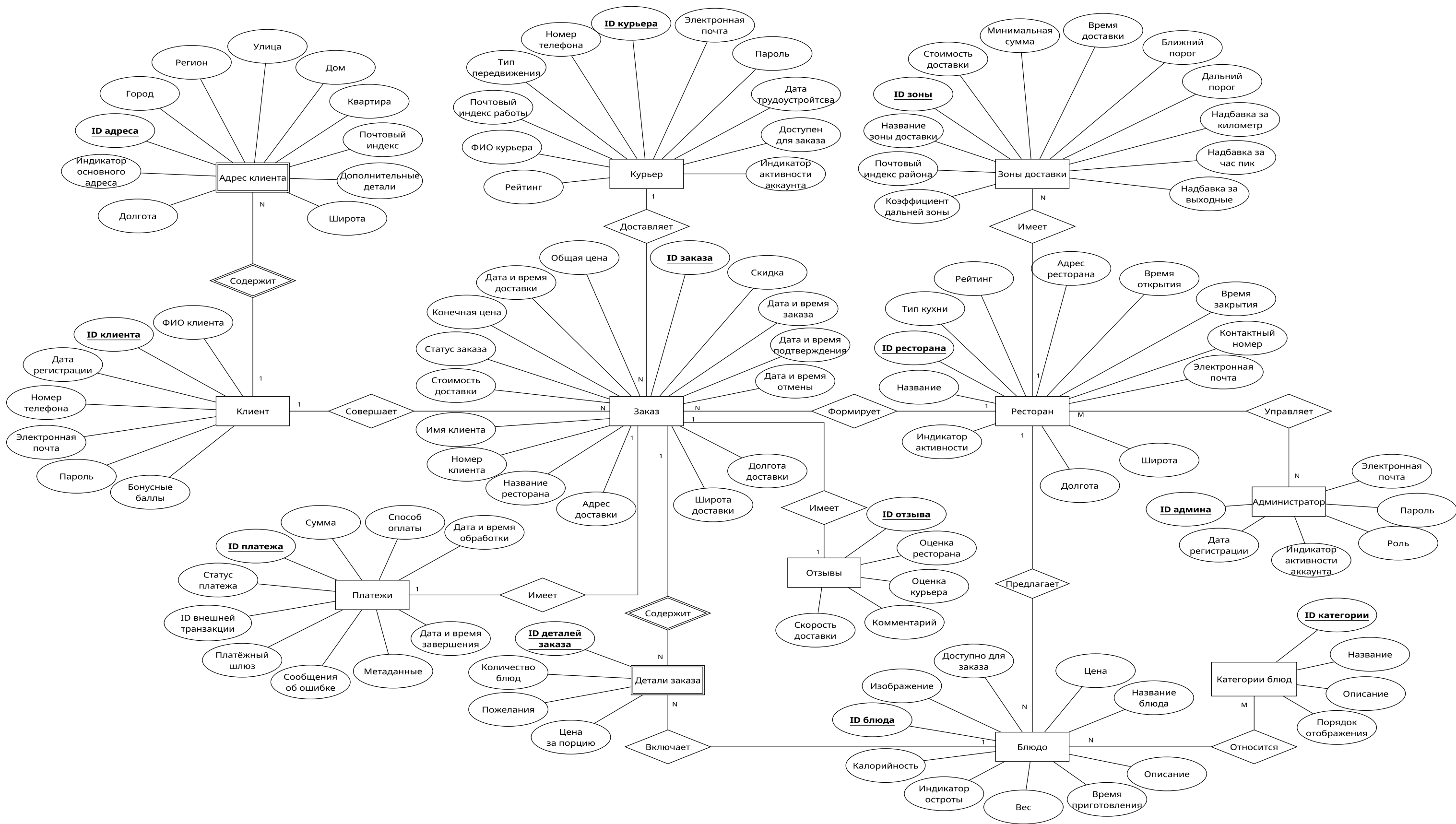
БАЗА ДАННЫХ

хранение данных о клиентах, ресторанах, курьерах, заказах;
связи между сущностями; поддержка истории и отзывов;
целостность: внешние ключи, запрет NULL в обязательных полях;
нормализация до 3НФ;
масштабируемость без перестройки схемы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

регистрация и аутентификация по JWT;
просмотр меню, оформление и отслеживание заказов;
управление ресторанами, меню и курьерами;
пароли в хэшированном виде; корректная обработка ошибок;
открытый публичный API с интерактивной документацией.

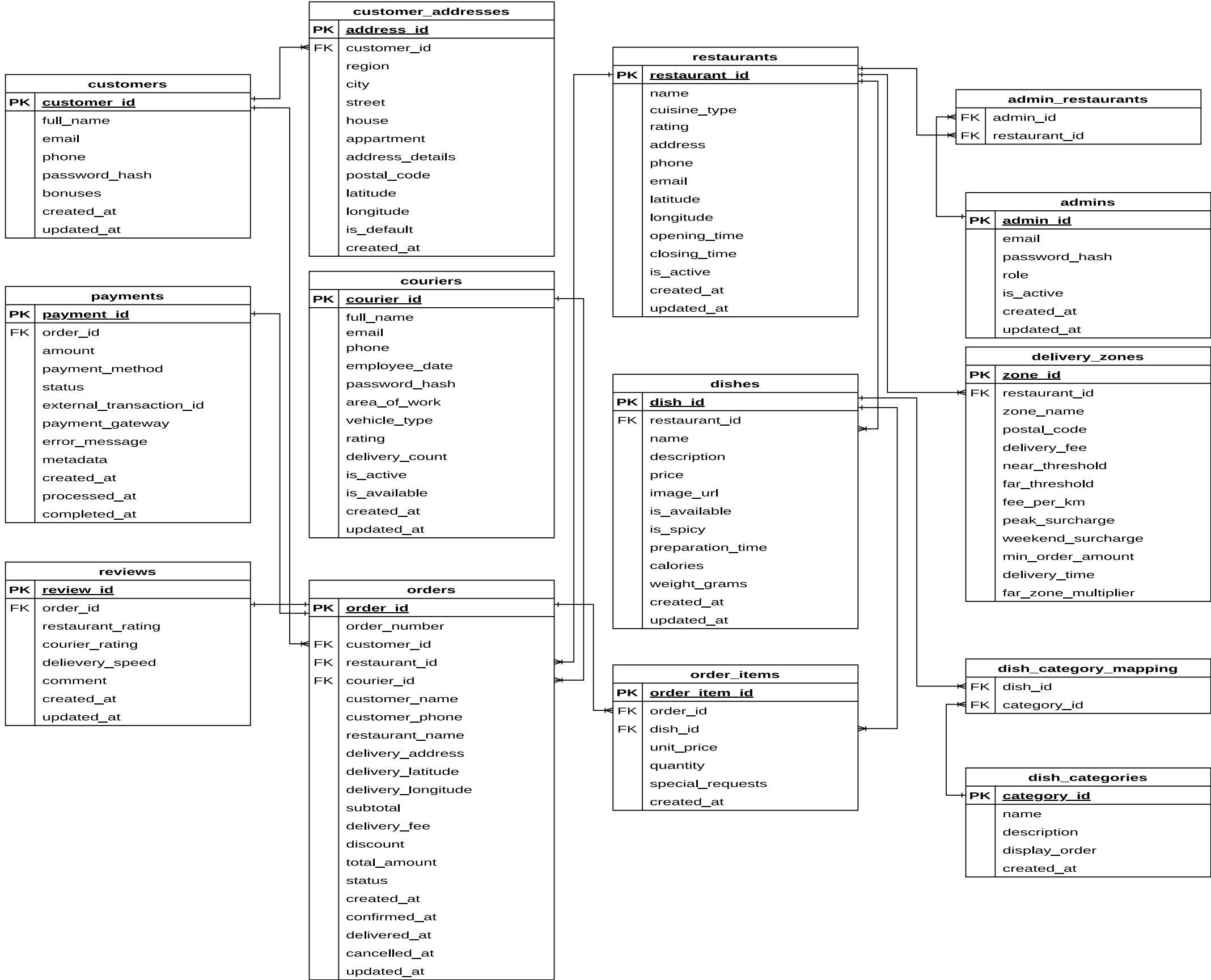
Диаграмма сущность связь



Роли пользователей системы

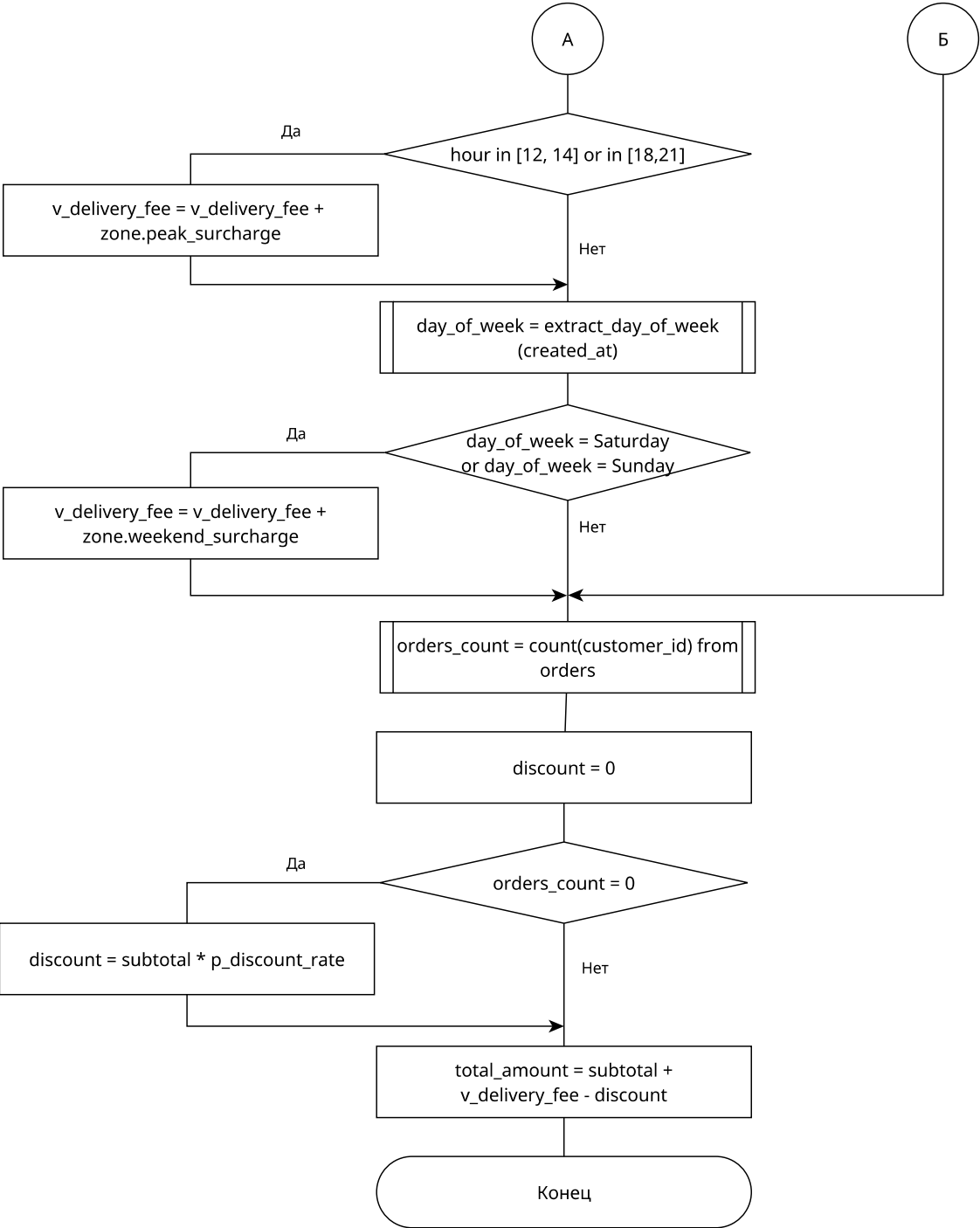
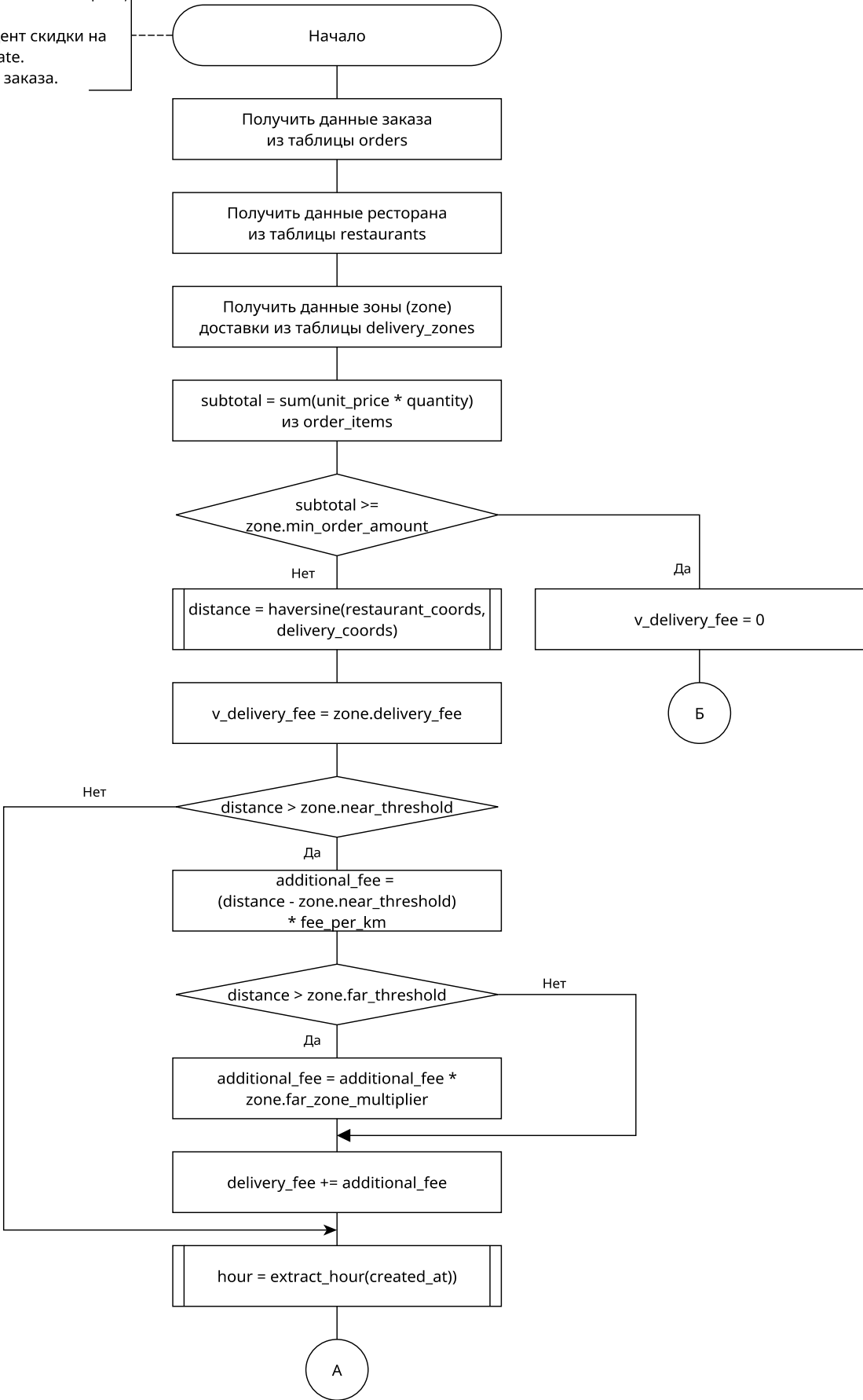


Схема базы данных



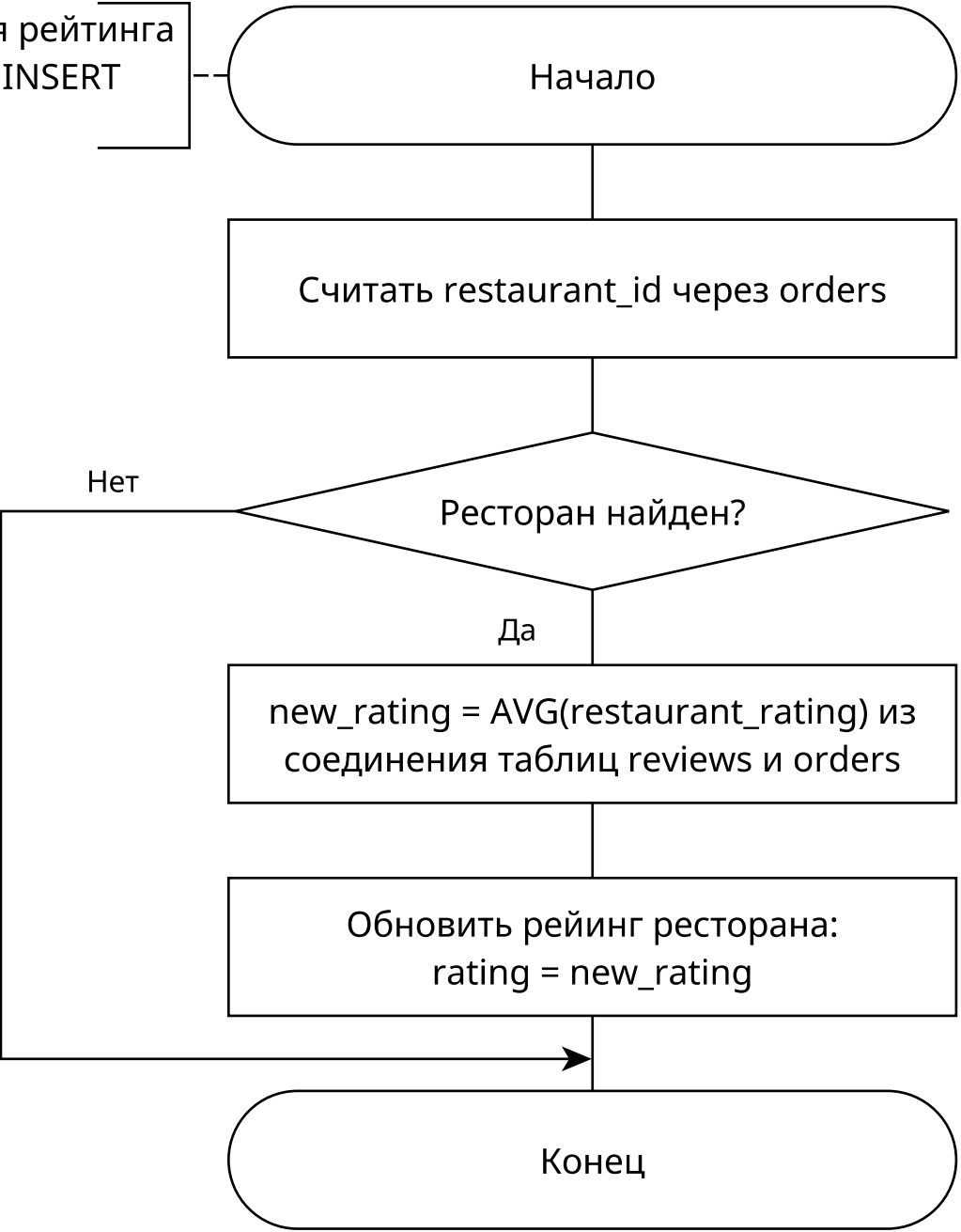
Функция расчёта суммы заказа

Алгоритм функции расчёта итоговой цены, с учётом всех факторов.
Вход: номер заказа и процент скидки на первый заказ p_discount_rate.
Выход: рассчитанная цена заказа.

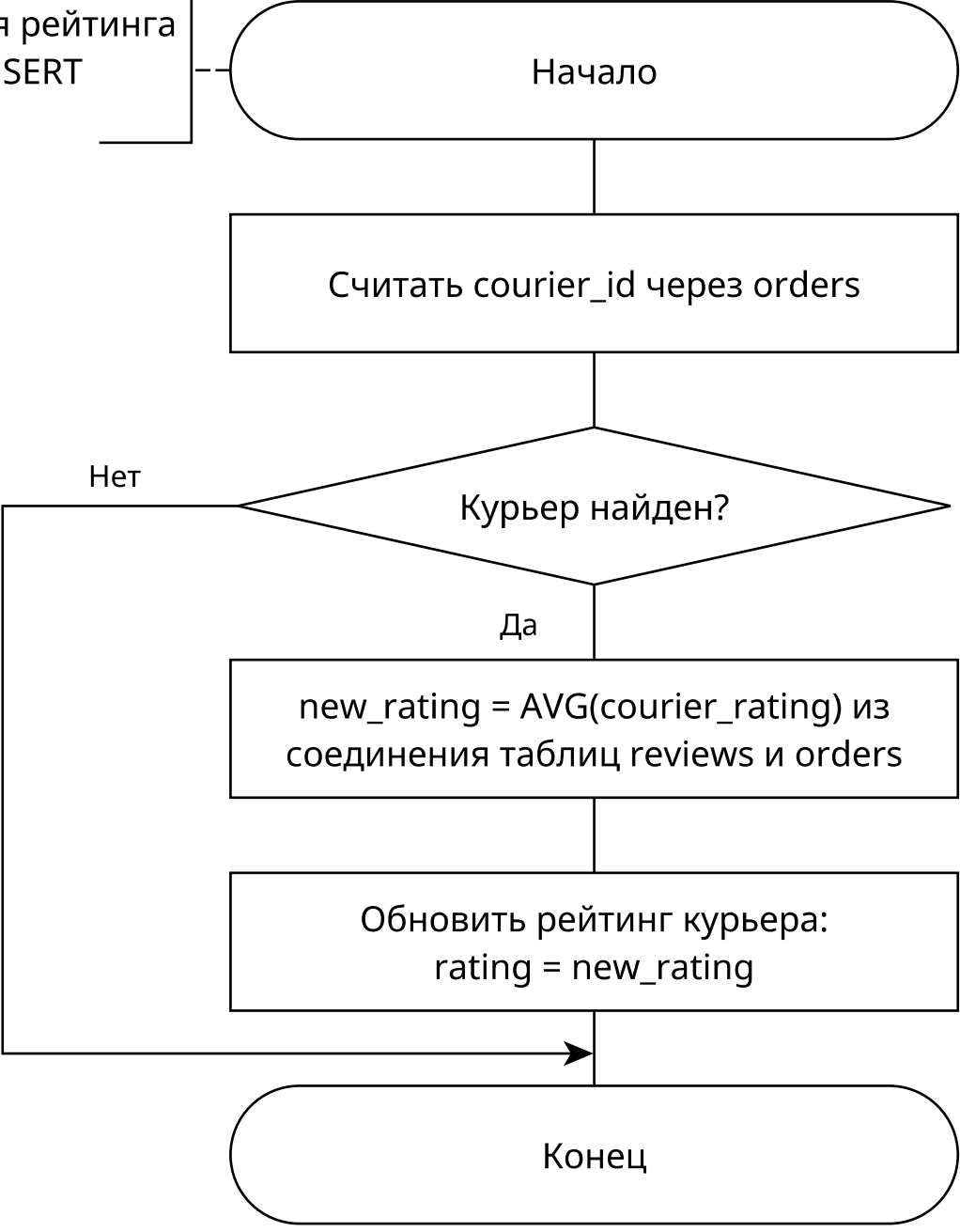


Триггеры

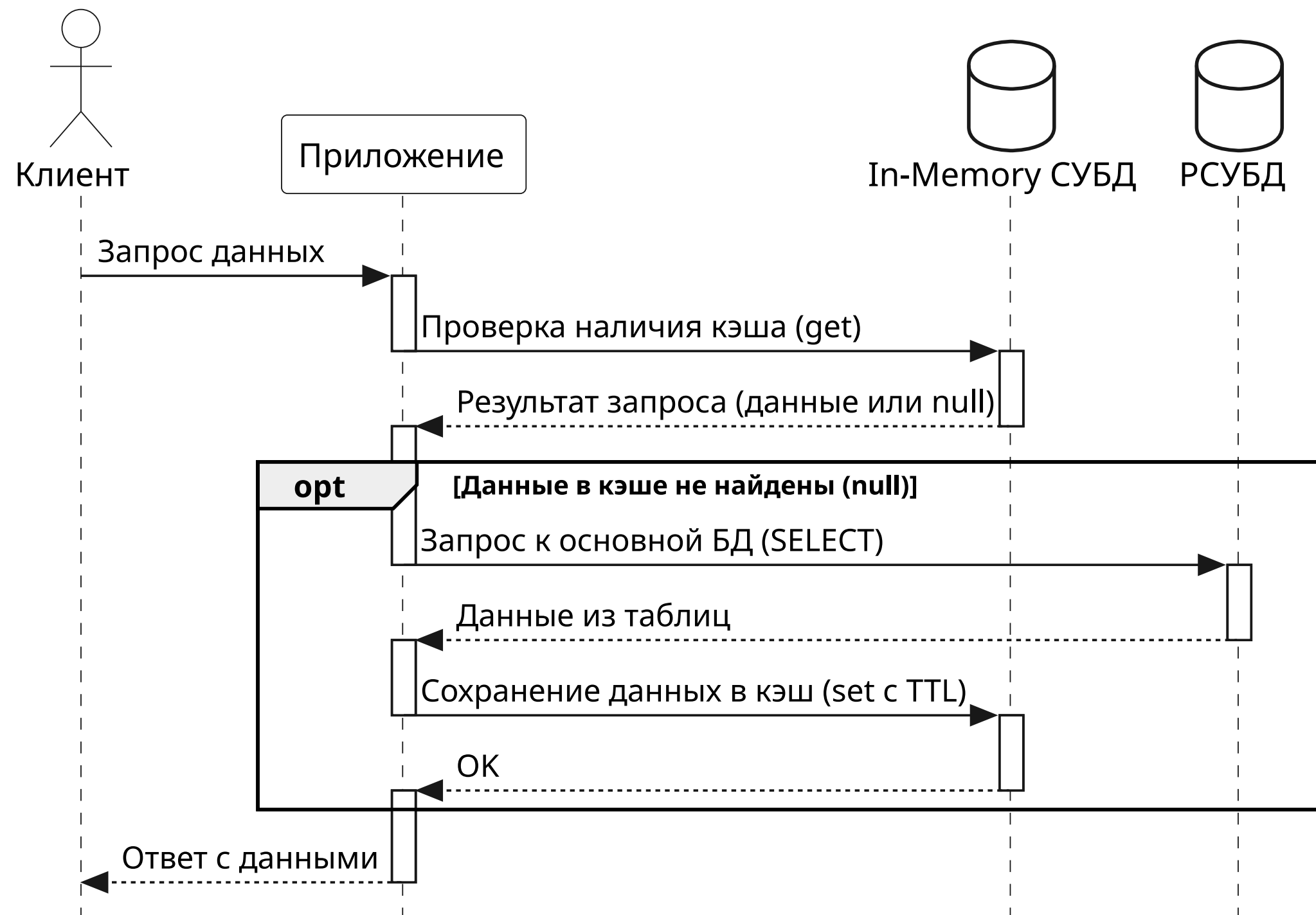
Алгоритм триггера обновления рейтинга ресторана. Срабатывает после INSERT или UPDATE в reviews



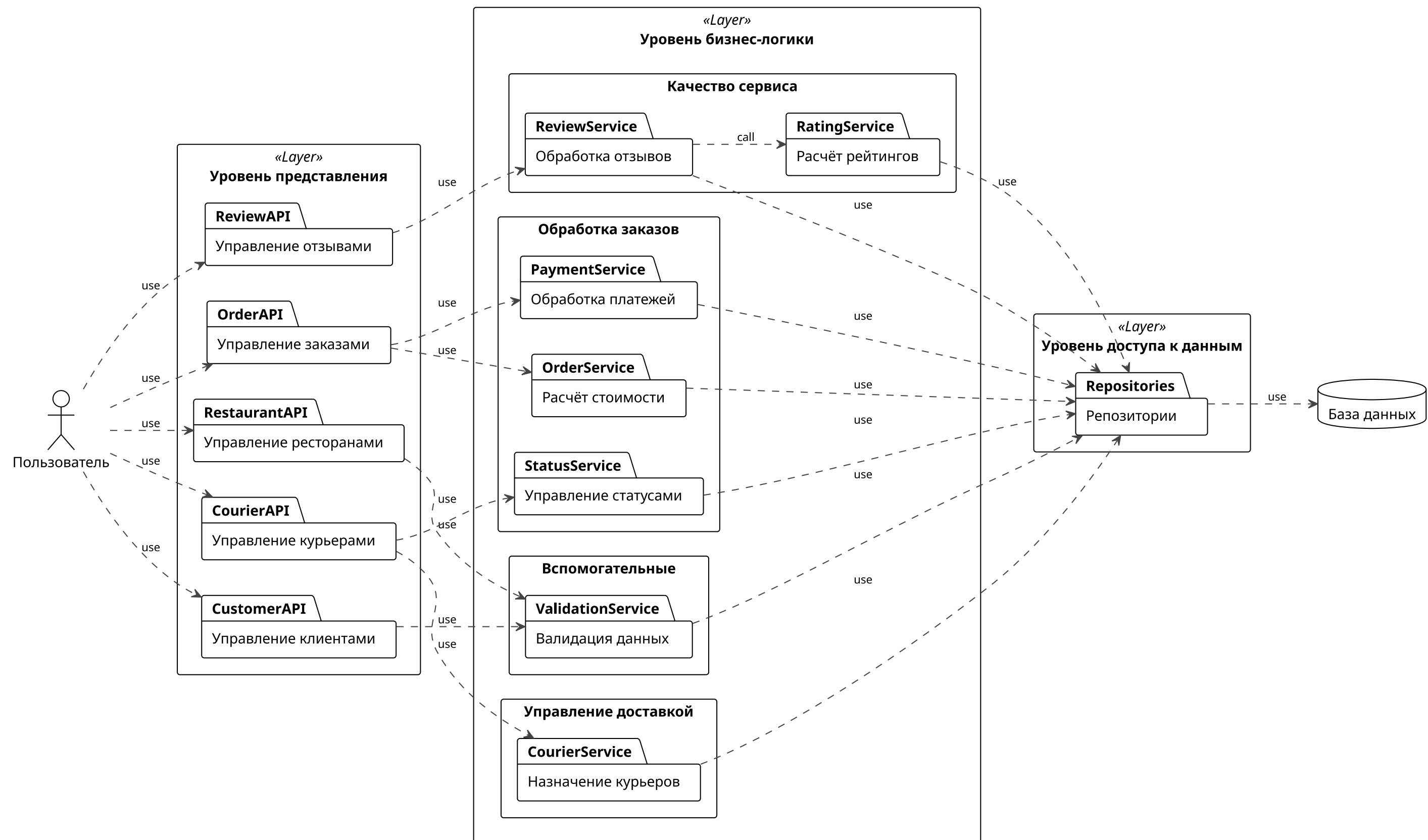
Алгоритм триггера обновления рейтинга курьера. Срабатывает после INSERT или UPDATE в reviews



Взаимодействие приложения с РСУБД и In-Memory СУБД



Структура приложения



Выбор СУБД

Критерий	PostgreSQL	MySQL	MS SQL Server	Oracle
Открытый исходный код	Да	Да	Нет	Нет
Бесплатное распространение	Да	Частично	Нет	Нет
Полная поддержка ACID	Да	Да	Да	Да
Поддержка JSON	Да	Да	Да	Да
Репликация данных	Да	Да	Да	Да

Выбран PostgreSQL — свободная лицензия без ограничений на коммерческое использование при полной поддержке ACID, JSON и репликации.

Ролевая модель доступа на уровне БД

Роль	Объекты доступа	Права
Клиент	собственные orders, order_items, customer_addresses, reviews; чтение меню	SELECT, INSERT, UPDATE
Администратор ресторана	меню и зоны своего ресторана, заказы ресторана	полный доступ к меню, чтение заказов
Курьер	назначенные orders, данные точек отправления и назначения	SELECT, UPDATE статуса
Администратор системы	все таблицы, функции и системные объекты	полный доступ

Средства реализации

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Java

строго типизированный ООП-язык — надёжность и сопровождаемость

ДОСТУП К ДАННЫМ

Spring Data JPA

ORM и работа через репозитории без ручного SQL

СУБД / IN-MEMORY

PostgreSQL / Redis

реляционное хранилище и кэш «ключ–значение»

ФРЕЙМВОРК

Spring Boot

автоконфигурация, встроенный сервер приложений

КЭШИРОВАНИЕ

Spring Data Redis

взаимодействие со структурами данных Redis

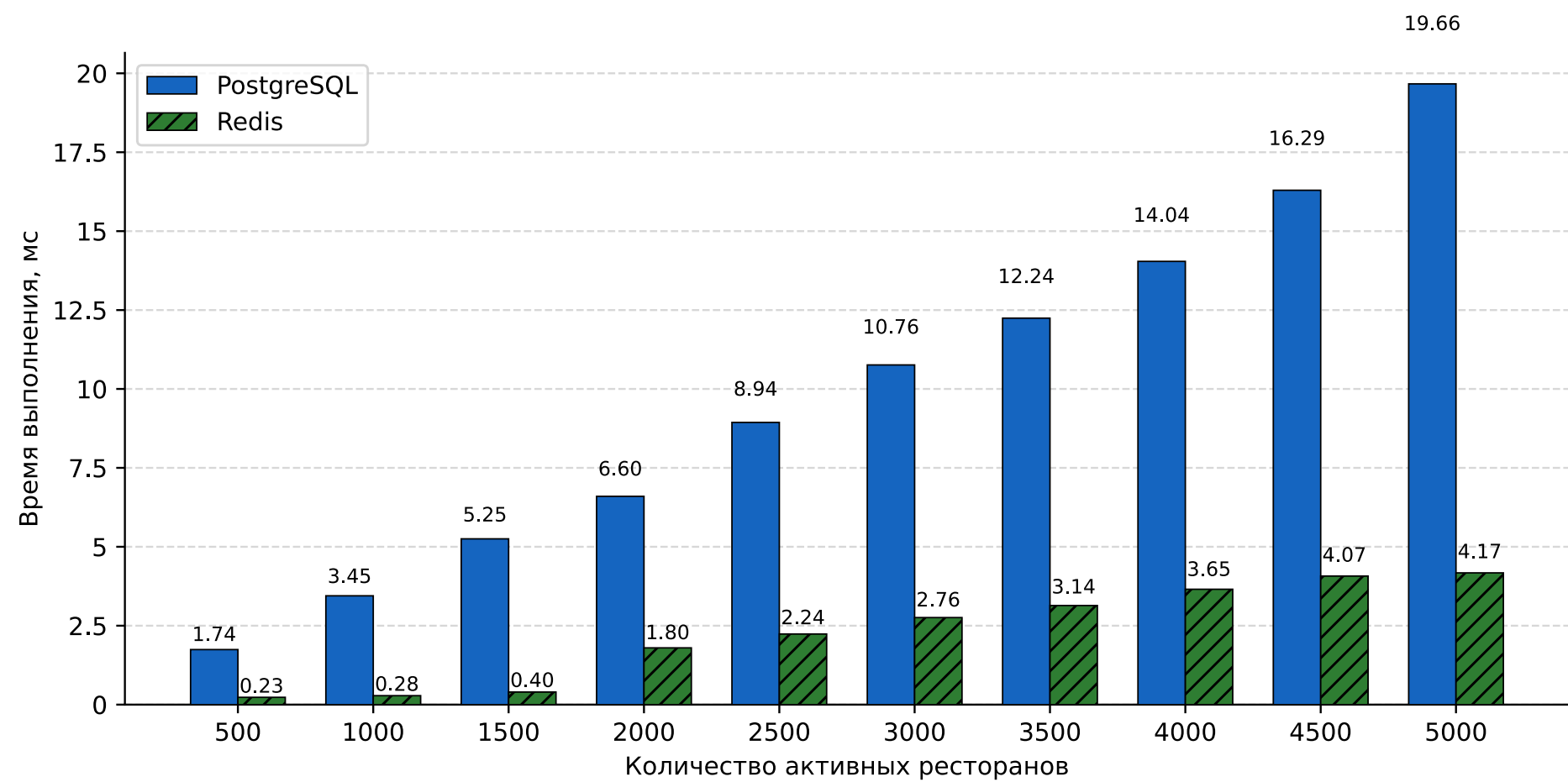
ПУБЛИЧНЫЙ API

REST · Swagger

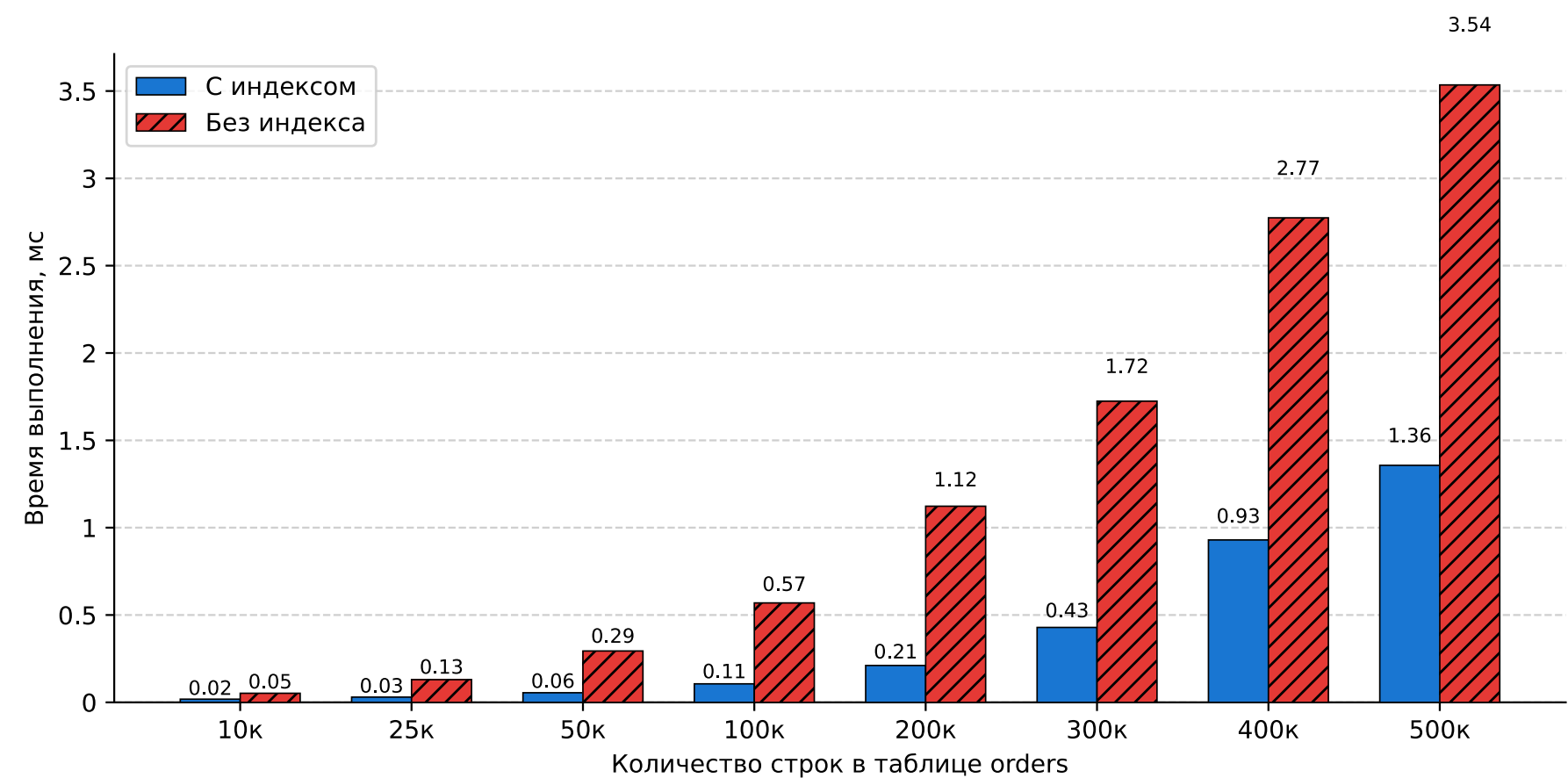
открытый API с интерактивной документацией

Результаты исследования

ВЛИЯНИЕ КЭШИРОВАНИЯ



ВЛИЯНИЕ ИНДЕКСОВ



Заключение

Разработаны база данных для системы онлайн-заказа еды и приложение для доступа к ней.
Все поставленные задачи выполнены:

- 1) проанализированы существующие системы онлайн-заказа еды;
- 2) определены требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению;
- 3) спроектирована база данных и заданы ограничения целостности;
- 4) выбраны средства реализации базы данных и приложения;
- 5) реализованы спроектированные база данных и приложение;
- 6) проведёно исследование влияния внешнего кэширования и индексации на время выполнения запросов к базе данных.